№4_Метрология_стандартизация_и_сертификация

План

- Метрологическая надёжность средств измерений
  - Основные понятия теории метрологической надёжности
  - Измерение метрологических характеристик средств измерений в процессе эксплуатации

Метрологическая надёжность средств измерений

Основные понятия теории метрологической надёжности

Метрологическим называется **отказ** вызванный *выходом метрологической характеристики из* установленных *допустимых границ*.

Неметрологический отказ - это отказ *по причинам не связанным с изменением* метрологической характеристики средств измерений.

Исправность - это *состояние средства* измерения *при котором* все нормированные *метрологические характеристики соответствуют* установленным *требованиям*.

Безотказность - это *свойство* средств измерений *непрерывно сохранять работоспособное состояние* в течении некоторого времени.

Долговечность - это *свойство* средств измерений *сохранять своё работоспособное состояние до наступления предельного состояния*.

Работоспособное состояние - это *состояние* средства измерения *при котором* все *его* метрологические *характеристики соответствуют нормированным значениям*.

Предельное состояние - это *состояние* средства измерения *при котором его применение недопустимо*.

Ремонтопригодность - это *свойство* средства измерения, *заключающееся в приспособленности к* предупреждению и *обнаружению причин* возникновения *отказов, восстановления и поддержанию его работоспособного состояния* путём технического обслуживания и ремонта.

Сохранность - это *свойство* средств измерения *сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и транспортирования*.

Измерение метрологических характеристик средств измерений в процессе эксплуатации

Метрологические характеристики средств измерений *могут изменяться* в процессе эксплуатации. Это *изменение обусловлено процессами старения* в его узлах и элементах, вызванными взаимодействием с окружающей средой. *Эти процессы протекают* в основном *на молекулярном уровне и не зависят от того*, *находится ли средство* измерения *в эксплуатации или* хранится *на консервации*.

Основным фактором определяющим старение средство измерения *является* календарное *время* прошедшее с момента его изготовления, *то есть* **возраст**.

Срок службы средства измерения - это *календарное время*, прошедшее *с момента его изготовления до конца эксплуатации*.